

[OOO 시스템]

소프트웨어 시스템 테스트 결과서

2000년 0월 00일

문서번호 : 2015-TeamName-Doc-006

소 속 : 충북대학교 소프트웨어학과

팀 명 : 날아 보자 ~

팀 원 : 홍길동, 이몽룡, 황진이

책임교수 : O O O 교수님

<작성 가이드라인>

1. 주어진 양식에서 목차를 수정하지 않아야 합니다. 만약 임의 목차에 대하여 해당 사항이 존재하지 않는 경우는 해당 절의 목차를 삭제하지 않고, “해당 없음” 표시를 합니다.
2. 문서에는 반드시 페이지 번호를 기입합니다.
3. 주요 표와 그림은 해당 번호를 가져야 하며, 본문의 관련 내용에서 인용되어야 합니다.
4. 문서에 포함되는 모든 내용의 문구는 모호함이 없이 명확하게 표현되어야 합니다. ‘~ 할 수도 있다.’ 등의 표현은 사용하지 않도록 합니다.
5. 본문의 내용 작성에서 모든 문장은 주어, 동사, 목적어 등이 명확히 기술되어야 합니다. 단순히 ‘데이터를 입력 받아야 한다.’ 보다는 어떠한 데이터를 입력받는지 명확하게 정의되어야 합니다.
6. 본문 내용은 짧게 끊어서 중요한 요점을 기술하는 개조식으로 작성하도록 합니다.
7. 폰트는 맑은고딕을 사용하고, 제목 1은 20pt, 제목 2는 14pt, 제목 3은 12pt, 제목 4는 11pt, 표준은 10pt, 줄간격은 150%로 작성합니다. 목차 페이지는 11pt에 줄간격 160%로 작성합니다.
8. 문서 작성을 위한 편집기는 공동 활용을 위하여 한글을 사용합니다.
9. 문서에 포함되는 그림은 고해상도의 이미지 형태로 삽입되어야 합니다.
10. 본 페이지는 삭제하고 작성합니다.

* 이 문서는 작성된 시점에서 고유한 문서 번호를 부여하고 관리 대상 문서에 포함시키나, 최종 시스템이 구현된 후, 시스템 테스트 수행에 대한 사항만을 포함하기 때문에 작성된 내용에 대한 변경 관리를 수행하지는 않습니다.

목 차

1. 프로젝트 개요	1
1.1 시스템 명	1
1.2 시스템 개요	1
2. 테스트 개요	2
2.1 테스트 범위	2
2.2 테스트 항목 및 통과 기준	2
3. 테스트 케이스	5
4. 테스트 예외사항	8
4.1 중단 기준과 재개 조건	8
5. 테스트 환경	9
5.1 HW 테스트 환경 구성	9
5.2 SW 테스트 환경 구성	9
6. 테스트 결과	11
7. 부록	12

1. 프로젝트 개요

1.1 시스템명

1.2 시스템 개요

2. 테스트 개요

2.1 테스트 범위

테스트 단계 및 범위를 표시합니다. 본 과정에서는 단위 테스트나 통합 테스트를 별도로 수행하지 않습니다. 최종적으로 구현된 시스템에 대하여 시스템 테스트를 수행합니다.

시스템 테스트는 전체 시스템에 해당되기 때문에 범위는 전체 시스템이 해당됩니다. 따라서 프로덕트 백로그에서 제시된 모든 요구사항에 대하여 테스트를 수행합니다.

만약 일부에 대한 기능을 제외하고 테스트를 수행한다면 그에 대하여 명확하게 설명되어야 합니다. 예를 들면, ChatGPT와 연동을 해야하는 부분이 있는데, 이 부분을 포함하지 않는다면, 반드시 이에 대한 내용이 포함되어야 합니다.

2.2 테스트 항목 및 통과 기준

이 항목에서는 테스트를 실시하는 대상 및 테스트 통과 기준을 정의하기 위해 테스트 세부 대상과 척도 및 통과 기준을 표 1과 같이 기술합니다.

표 1. 테스트 항목 및 통과 기준

테스트 항목		척도	통과기준
주제 1	에픽 1	기능구현범위 : $X = A/B$ A : 구현확인된 기능 수 B : 명세된 기능 수	1.0
		실행된 테스트 케이스의 수 = X 개 실패한 테스트 케이스의 수 = Y 개 테스트 종료 조건 = Y/X	0.0

	에픽 2	기능구현범위 : $X = A/B$ A : 구현확인된 기능 수 B : 명세된 기능 수	1.0
		실행된 테스트 케이스의 수 = X 개 실패한 테스트 케이스의 수 = Y 개 테스트 종료 조건 = Y/X	0.0
	에픽 3	기능구현범위 : $X = A/B$ A : 구현확인된 기능 수 B : 명세된 기능 수	1.0
		실행된 테스트 케이스의 수 = X 개 실패한 테스트 케이스의 수 = Y 개 테스트 종료 조건 = Y/X	0.0
	:		
주제 2	에픽 1	기능구현범위 : $X = A/B$ A : 구현확인된 기능 수 B : 명세된 기능 수	1.0
		실행된 테스트 케이스의 수 = X 개 실패한 테스트 케이스의 수 = Y 개 테스트 종료 조건 = Y/X	0.0
	에픽 2	기능구현범위 : $X = A/B$ A : 구현확인된 기능 수 B : 명세된 기능 수	1.0
		실행된 테스트 케이스의 수 = X 개 실패한 테스트 케이스의 수 = Y 개 테스트 종료 조건 = Y/X	0.0
	:		

3. 테스트 케이스

테스트 항목들에 대하여 표 2와 같이 입력 데이터(또는 시나리오)와 출력 데이터를 정의합니다. 이때 목록의 각 테스트 케이스는 유일한 식별자를 가지고 있어야 하며, 이 표에 포함하는 모든 정보는 테스트를 수행하기 입력 또는 출력되는 실제 데이터들로 표현되어야 합니다. 또한 정상적인 동작의 경우와 비정상적인 동작의 경우를 모두 포함하여 테스트 케이스가 생성될 수 있도록 작성합니다.

테스트 케이스는 시스템의 기능별로 다른 입출력 형태를 가질 수 있기 때문에 요구사항 그룹별로 별도의 테이블로 작성하는 것이 추후 회구 테스트에 사용하기 유용합니다.

1) 에픽 1에 대한 테스트 케이스 목록

Test ID	테스트 항목	입력 데이터/시나리오	출력 데이터
STC-F11-001	요구사항 식별자	"메뉴" 버튼 클릭	XXX 화면 출력
STC-F12-002	요구사항 식별자	19920321	19920321 화면표시
STC-F12-003	요구사항 식별자	19920230	생년월일 오류 발생 !
STC-F13-004	요구사항 식별자		
STC-F13-005			
... 006			
... 007			

2) 에픽 2에 대한 테스트 케이스 목록

Test ID	테스트 항목	입력 데이터/시나리오	출력 데이터
STC-F11-001	요구사항 식별자	"메뉴" 버튼 클릭	XXX 화면 출력
UTC-F12-002	요구사항 식별자	19920321	19920321 화면표시
UTC-F12-003	요구사항 식별자	19920230	생년월일 오류 발생 !
UTC-F13-004	요구사항 식별자		
UTC-F13-005			
... 006			
... 007			

4. 테스트 예외사항

4.1 중단 기준과 재개 조건

테스트 도중 테스트를 중단해야 할 상황과 재개할 조건을 표 4와 같이 기술합니다.

중단 기준	재개 조건
테스트 케이스가 잘 못 들어가 시스템에 무리를 줄 경우	테스트를 다시 시작 할 때 중단이 되게 했던 테스트 케이스 다음부터 테스트를 한다.
시스템이 무한 loop을 돌 경우	테스트를 다시 시작 할 때 모든 테스트 케이스에 대하여 처음부터 다시 테스트를 한다.
시스템 이상으로 시스템 테스트시 사용자 입력을 받아들이려 하지 않을 때	원인을 찾아내어 고친 후 시스템 테스트를 처음부터 다시 수행한다.

5. 테스트 환경

5.1 HW 테스트 환경 구성

테스트 환경 구성도를 작성하여 서버 구성, 테스트 클라이언트 구성, 테스트에 필요한 애플리케이션과 소프트웨어를 기술합니다.

표 5. HW 테스트 환경

역할	H/W 제품내역		수량
	제품명	세부내역	
웹 서버	L3000 HP rp5470	- CPU : 550MHz * 2 - Memory : 2 GB - Local Disk : 36GB HDD * 2	
어플리케이션 서버	N4000 HP rp7400	- CPU : 750MHz * 4 - Memory : 4 GB - Local Disk : 36GB HDD * 2	
DB 서버	V2600 HP v2600	- CPU : 552MHz * 26 - Memory : 20 GB - Local Disk :	

5.2 SW 테스트 환경 구성

표 6. SW 테스트 환경

S/W		
구분	구성요소	제품내역
서버 공통	O/S	HP-UX 11i
	네트워크	TCP / IP
웹 서버	웹 서버	iPlant 6.0 SP2
어플리케이션 서버	어플리케이션 서버	Weblogic 6.1 SP2
	웹 UI Component	Gauce 3.0
DB 서버	DBMS	Oracle 9.2.0.5
	미들웨어	Tuxedo 6.5
	인터페이스	Jolt 1.2
		e-Link 3.2
		SNA PLUS 2
클라이언트	O/S	Microsoft Windows 95이상
	웹 브라우저	Microsoft Internet Explorer 6.0 이상

6. 테스트 결과

표 7과 같은 양식을 사용하여 테스트 결과를 기술합니다.

표 7. 테스트 결과

ID	테스트 설명	입력 값/ 시나리오	예상결과	수행여부	수행결과
STC-FOO-001	id에 해당하는 Foo 객체 정상 반환	id = 0	Foo 테이블에서 id = 0인 레코드를 읽어서 Foo 객체 반환	Y	id = 0 인 레코드가 Foo 객 체에 담겨서 반환됨
STC-FOO-002	존재하지 않는 데이터 요 구시 예외 발생	id = 255	NotFoundException 발생	Y	NullPointerException 발생
STC-FOO-003	Foo 테이블에 foo 객체 정상 삽입	foo.id = 1	Foo 테이블에 id = 1인 레 코드 생성	Y	id = 1인 레코드가 Foo 테 이블에 정상 생성됨
STC-FOO-004	이미 존재하는 id로 삽입 시도시 예외 발생	foo.id = 0	AlreadyExsistedException 발 생	Y	AlreadyExsistedException 발 생

7. 부록

테스트 결과서의 작성에 있어서 추가적으로 포함되어야 할 부록의 내용이 있으면, 이 부분에 첨부할 수 있습니다. 만약 대상 소프트웨어의 테스트 결과서와 관련하여 별도의 문서를 작성하는 경우에, 이 부분에 별도 문서의 제목과 작성일 등을 명시합니다.

테스트 데이터가 방대한 경우, 알페서는 대표적인 예시만을 작성하고, 모든 테스트 케이스를 부록에 포함시킬 수 도 있습니다.

